

Mezclado de etanol en gasolina en Ecuador

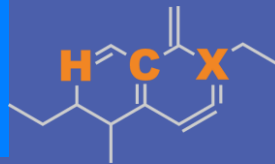
Julio, 2026



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



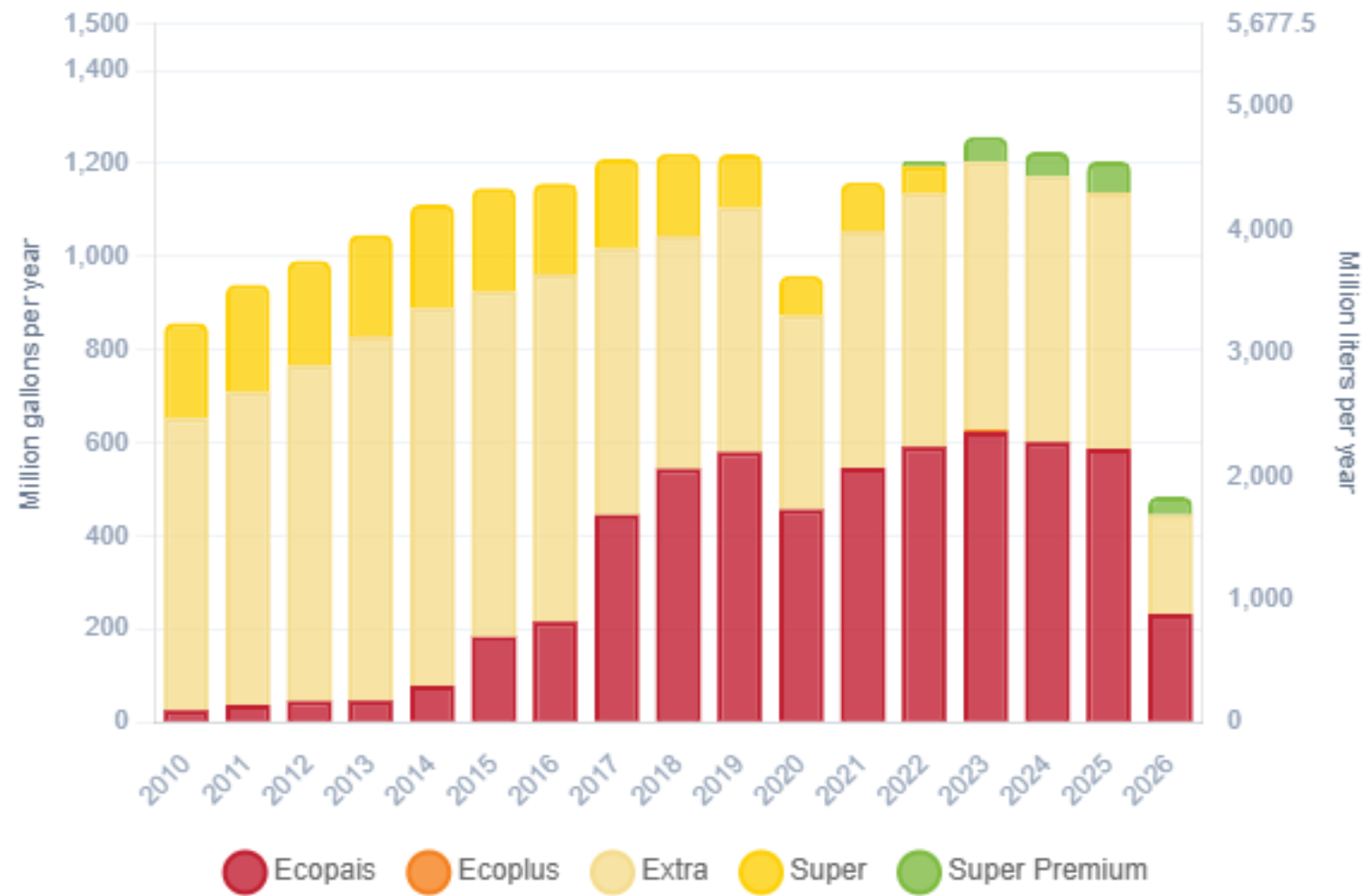
Mezclado de etanol en gasolina en Ecuador



En 2025, el consumo de gasolina en Ecuador fue de 1,205 millones de galones (4,561 millones de litros). Se estableció un nuevo plan para implementar nuevos grados de gasolina: cuatro grados con 5 tipos diferentes según la norma de calidad actual (NTE INEN 935:2021): Extra (RON 85), Ecopais E10 (RON 85), Ecoplus (RON 89), Súper (RON 92) y Super Premium (RON 95). Super Premium (RON 95) irá sustituyendo gradualmente a Super (RON 92). Gasolina Ecoplus (RON 89) se introdujo recientemente en el mercado. Ecuador tiene producción local e importa nafta (gasolina inacabada) para satisfacer la demanda nacional.

No existe un mandato específico para la mezcla de etanol, pero sí existe un permiso para mezclarlo con gasolina. El etanol se mezcla con gasolina desde 2009. Hoy en día, la mezcla habitual es E10 para Ecoplus y Super. La gasolina Ecopais se suministra en algunas provincias con un contenido de etanol entre el 3 y el 4%. Se produce, consume y exporta etanol a países vecinos para uso de combustible e industria.

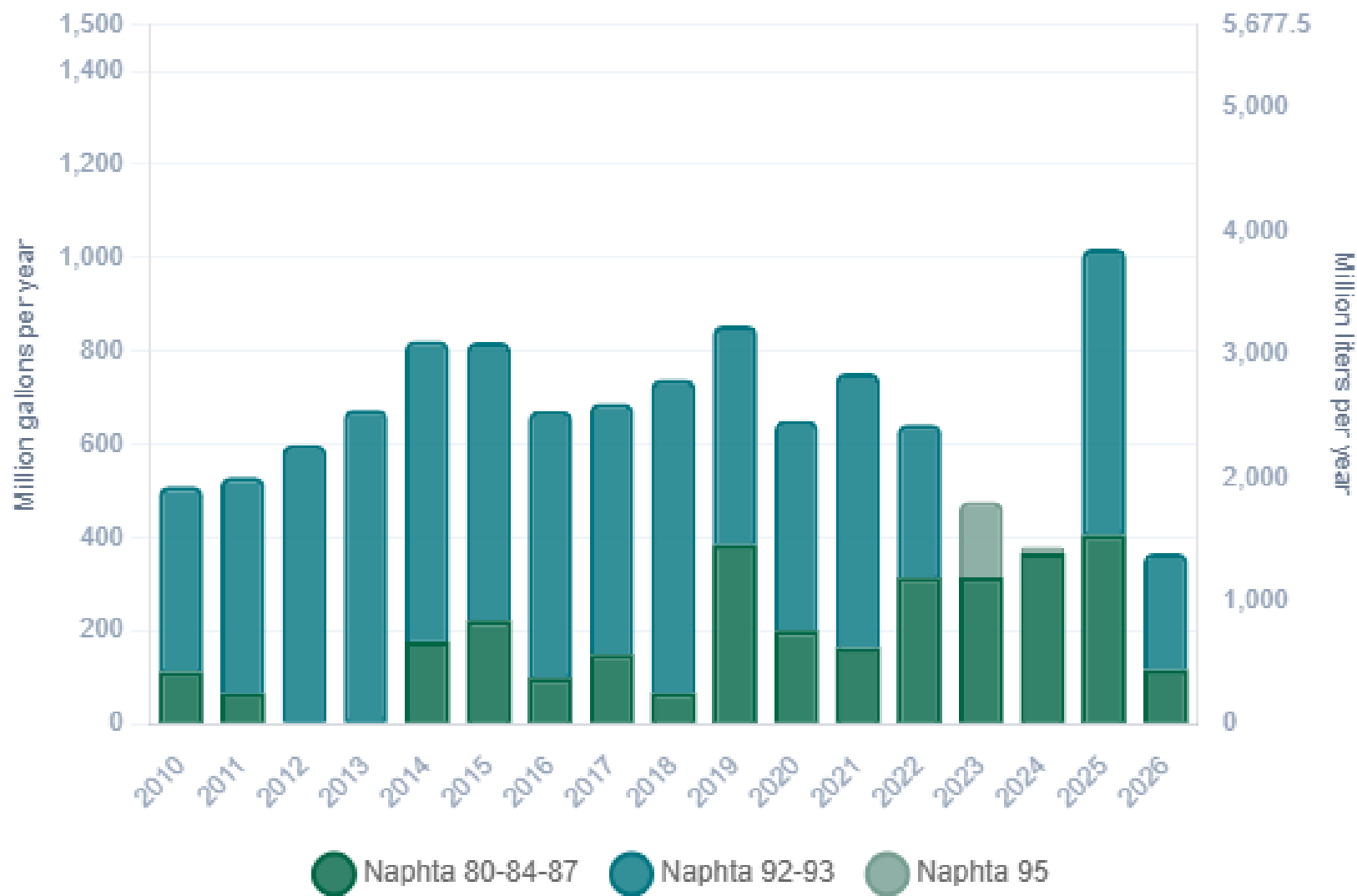
Consumo de gasolina en Ecuador



Fuente: EP PETROECUADOR, 2025



Importación de gasolina en Ecuador



Fuente: EP PETROECUADOR, 2025

The FARO90 logo is shown in a blue box. To its right is a chemical structure of a substituted cyclohexadiene. The structure features a six-membered ring with two double bonds. Substituents include a methyl group, a vinyl group, and a group labeled 'X'. The letters 'H', 'C', and 'X' are highlighted in orange in the original image.



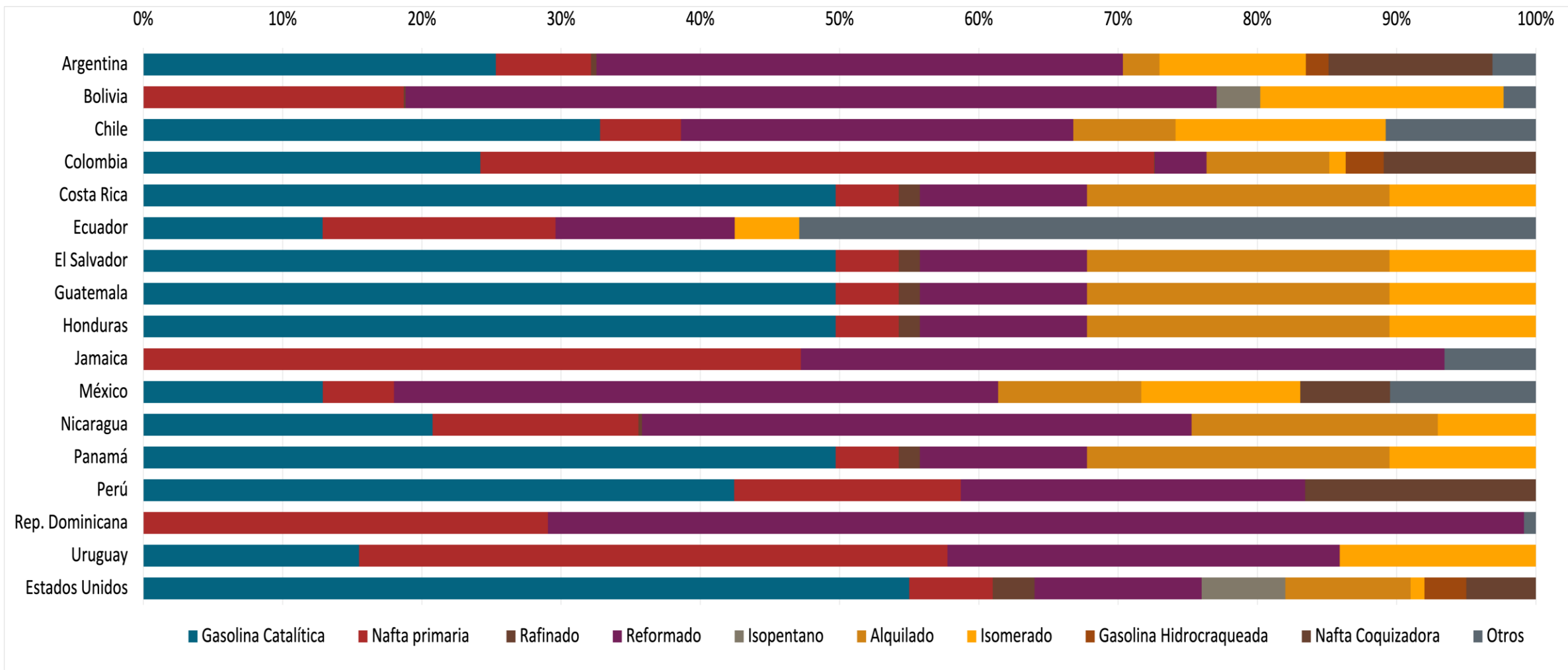
Calidad de gasolina en Ecuador

Nombre	NTE INEN 935:2021				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	RON 85	RON 89	RON 92	RON 95	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 2 %v/v	< 2 %v/v	<1,3 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 30 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 18 %v/v	< 25 %v/v	< 25 %v/v	< 25 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0 mg/l	< 0 mg/l	< 0 mg/l	< 0 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	0 mg/l	0 mg/l	0 mg/l	0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	85	89	92	95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON					> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	650 mg/kg	650 mg/kg	450 mg/kg	<300 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)					<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<60 kPa	<60 kPa	<60 kPa	<62 kPa	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: Servicio Ecuatoriano de Normalización , 2025

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

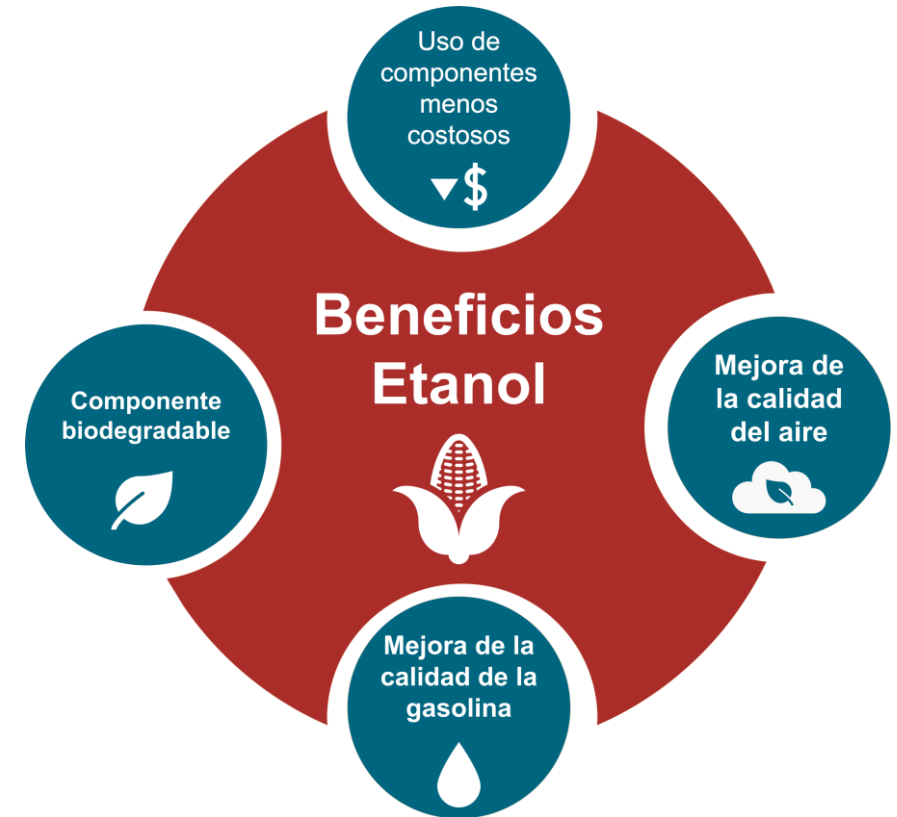
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

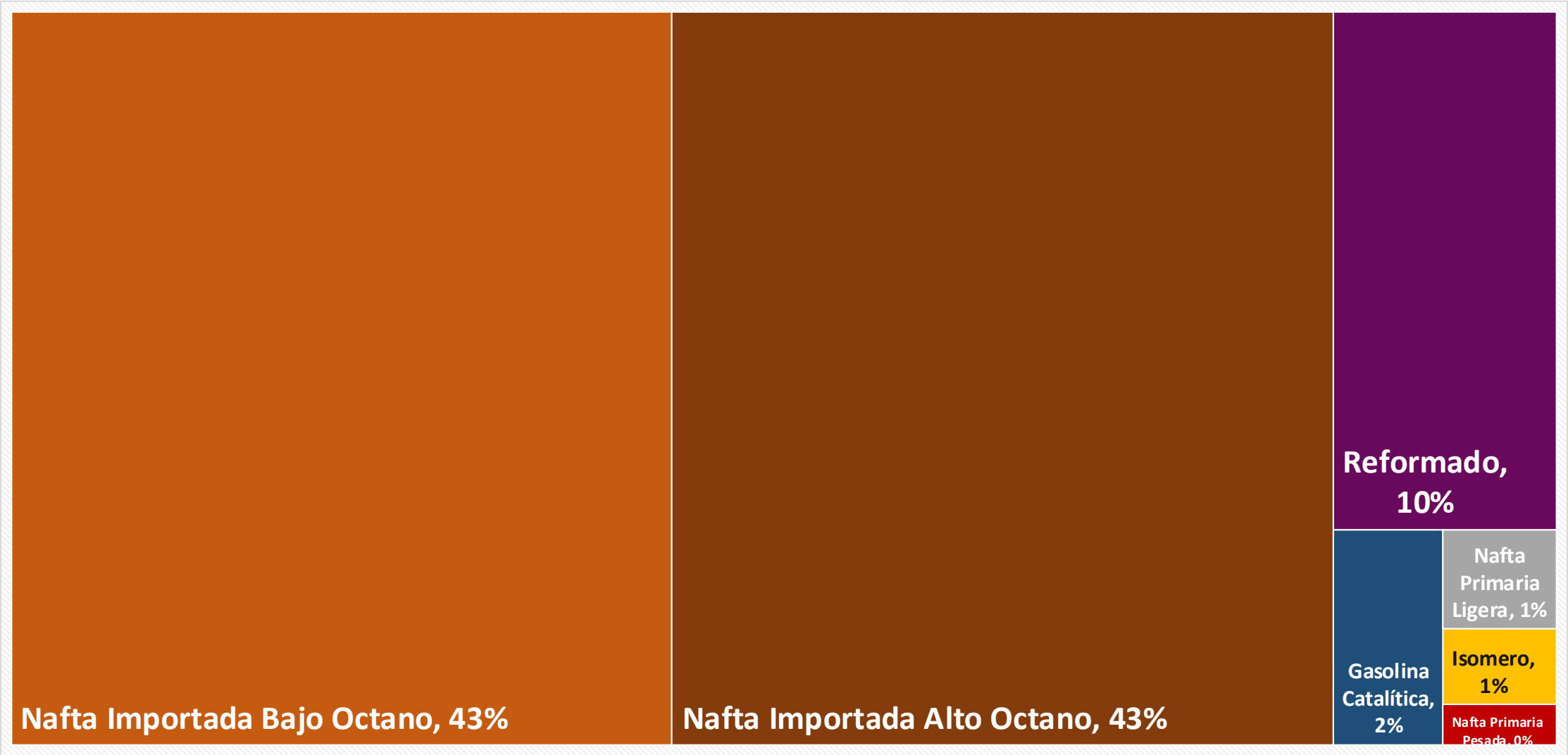
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

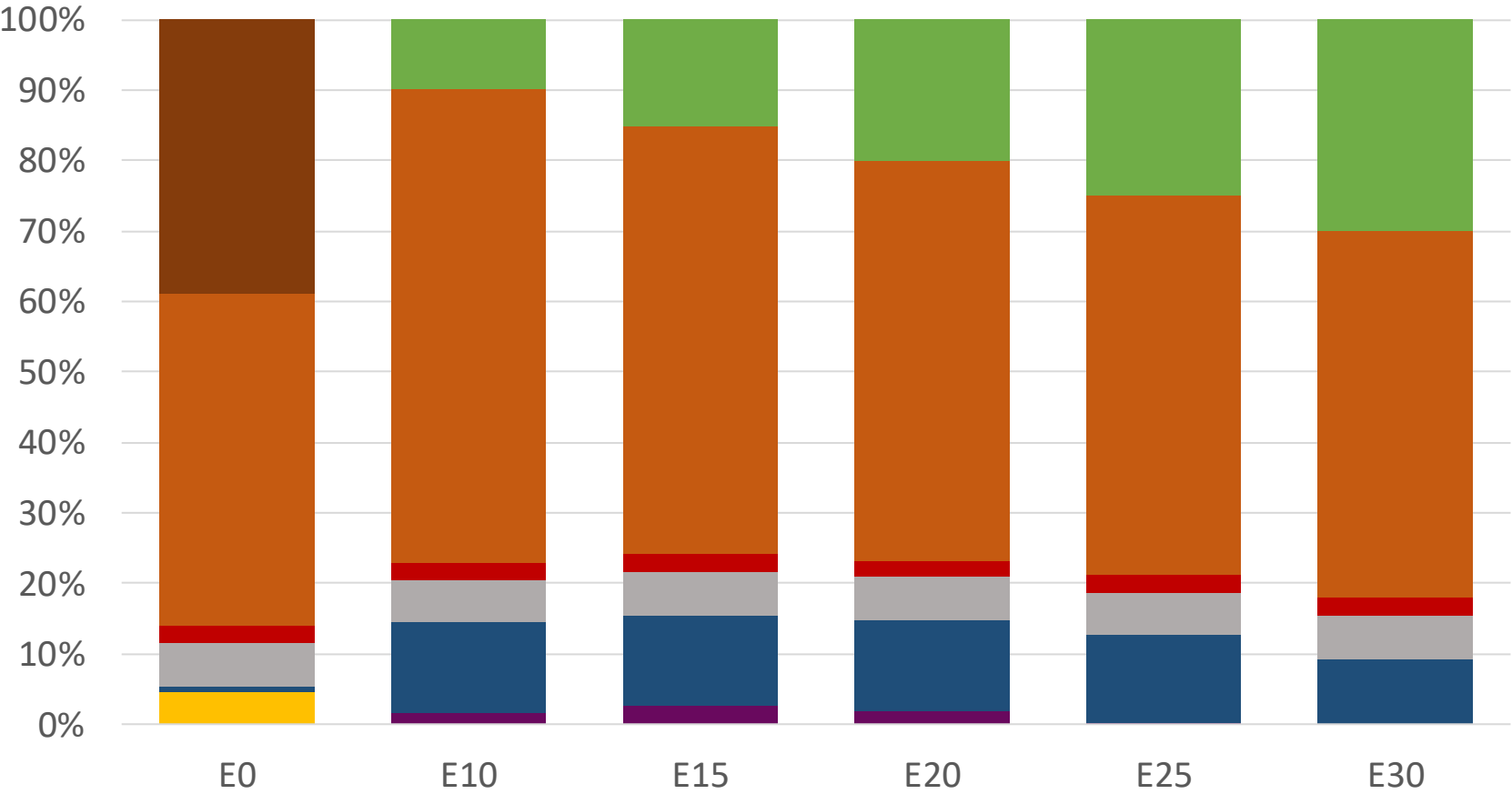
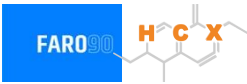
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2025, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Componentes de mezclado disponibles

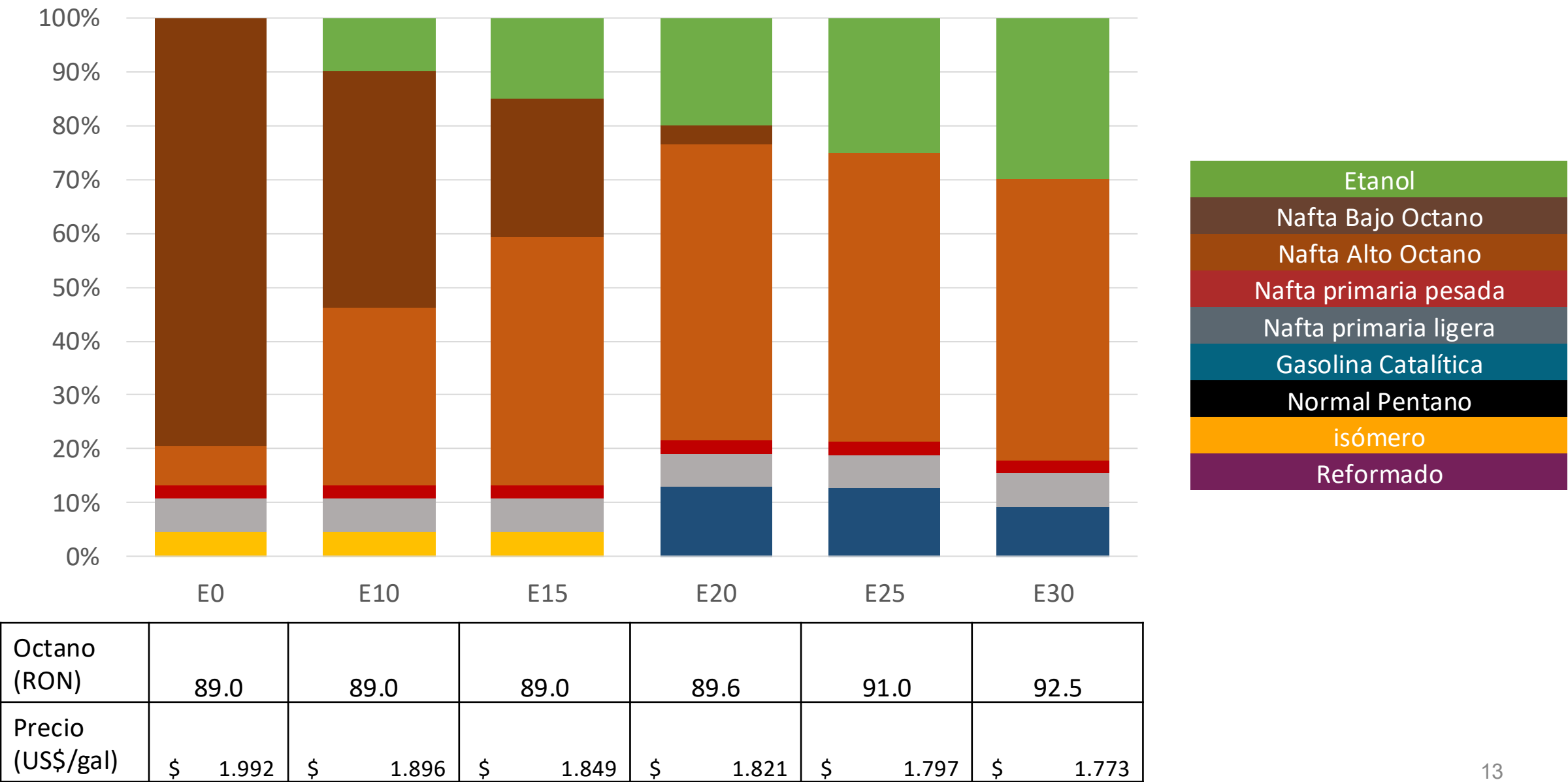


Ecuador – Gasolina RON 85 – octano constante

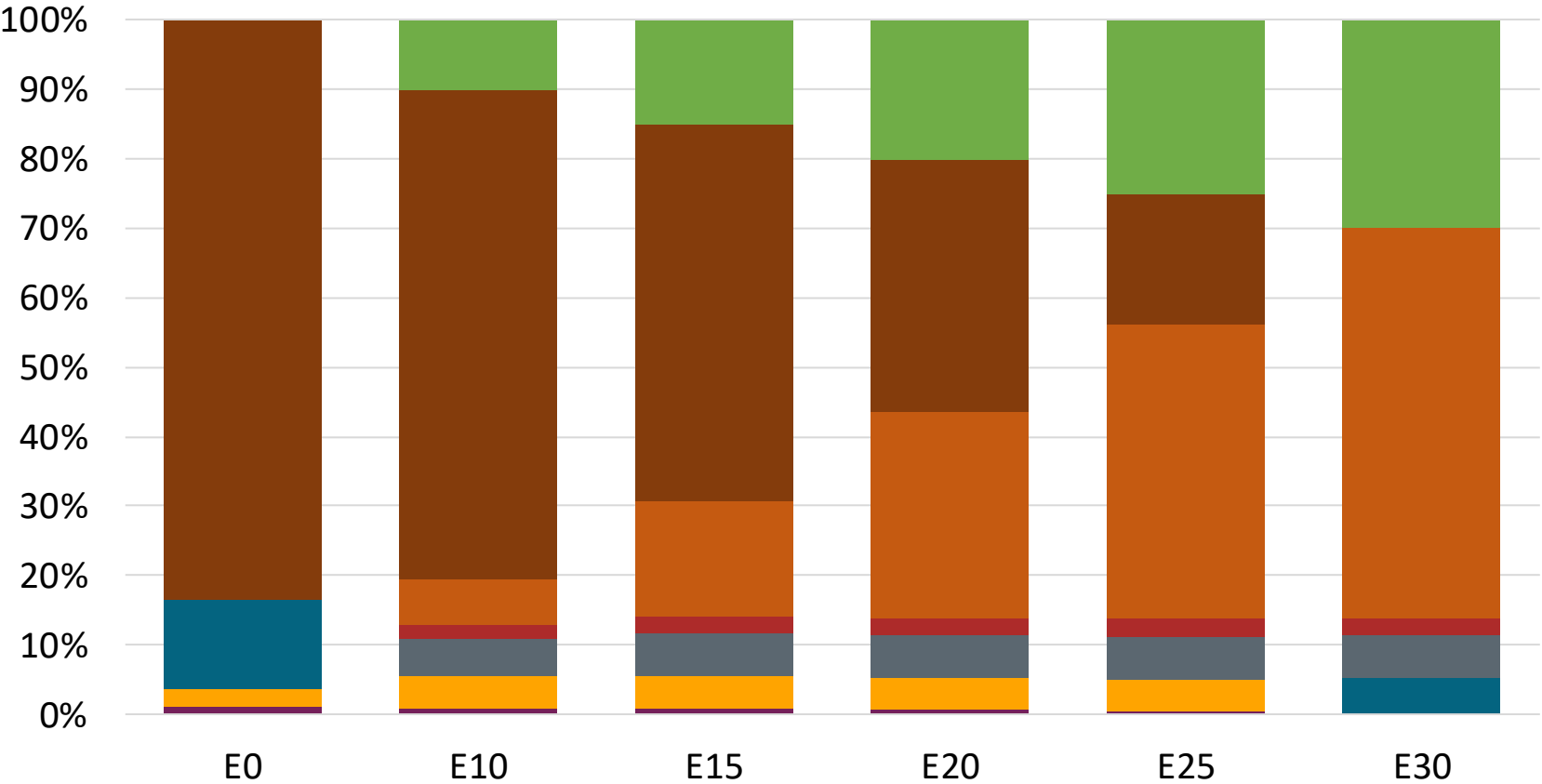
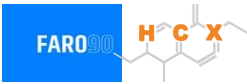


Octano (RON)	85.0	85.9	87.9	89.6	91.0	92.5
Precio (US\$/gal)	\$ 1.925	\$ 1.860	\$ 1.849	\$ 1.826	\$ 1.797	\$ 1.773

Ecuador – Gasolina RON 89 – octano constante

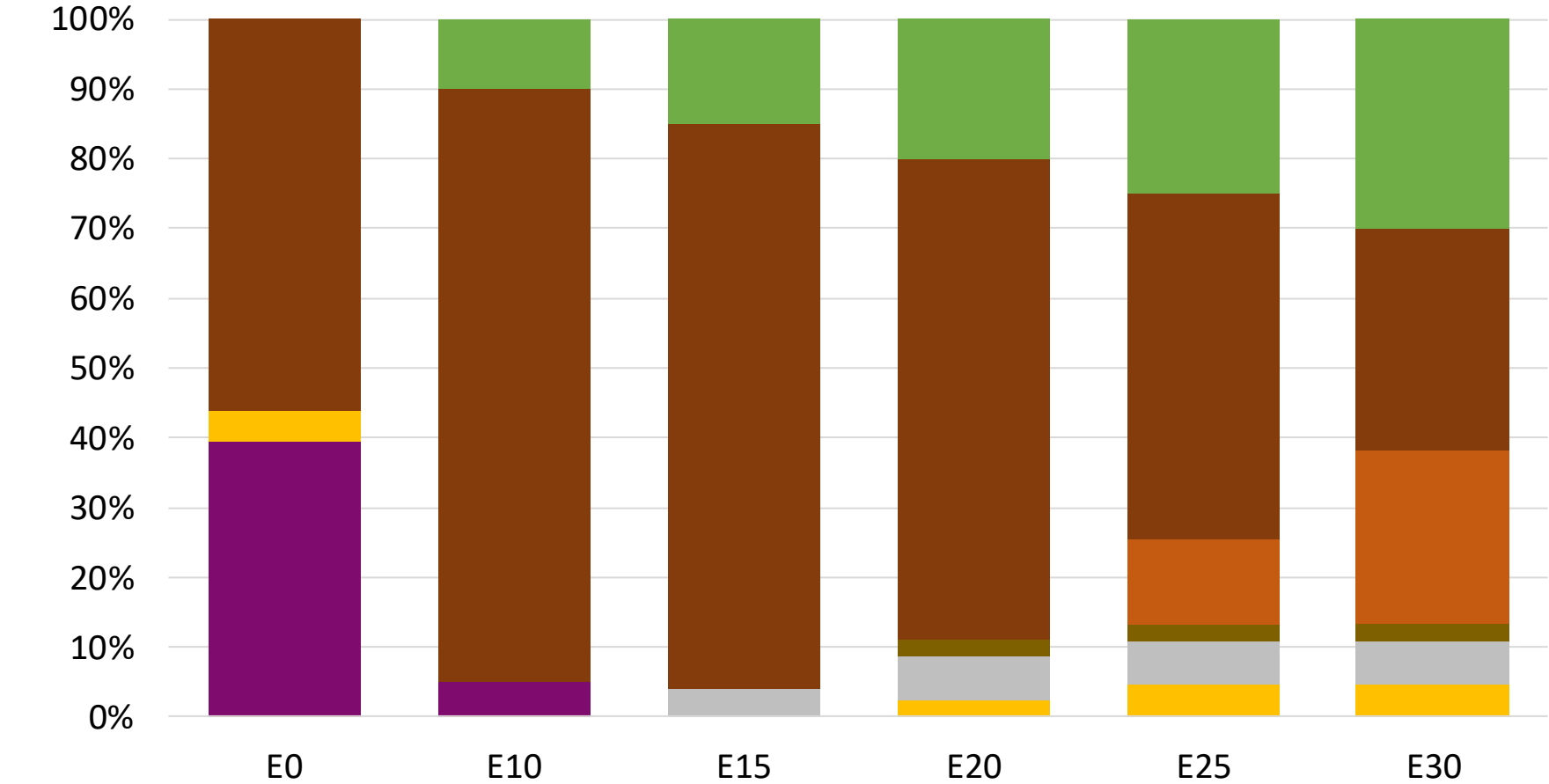


Ecuador – Gasolina RON 92 – octano constante



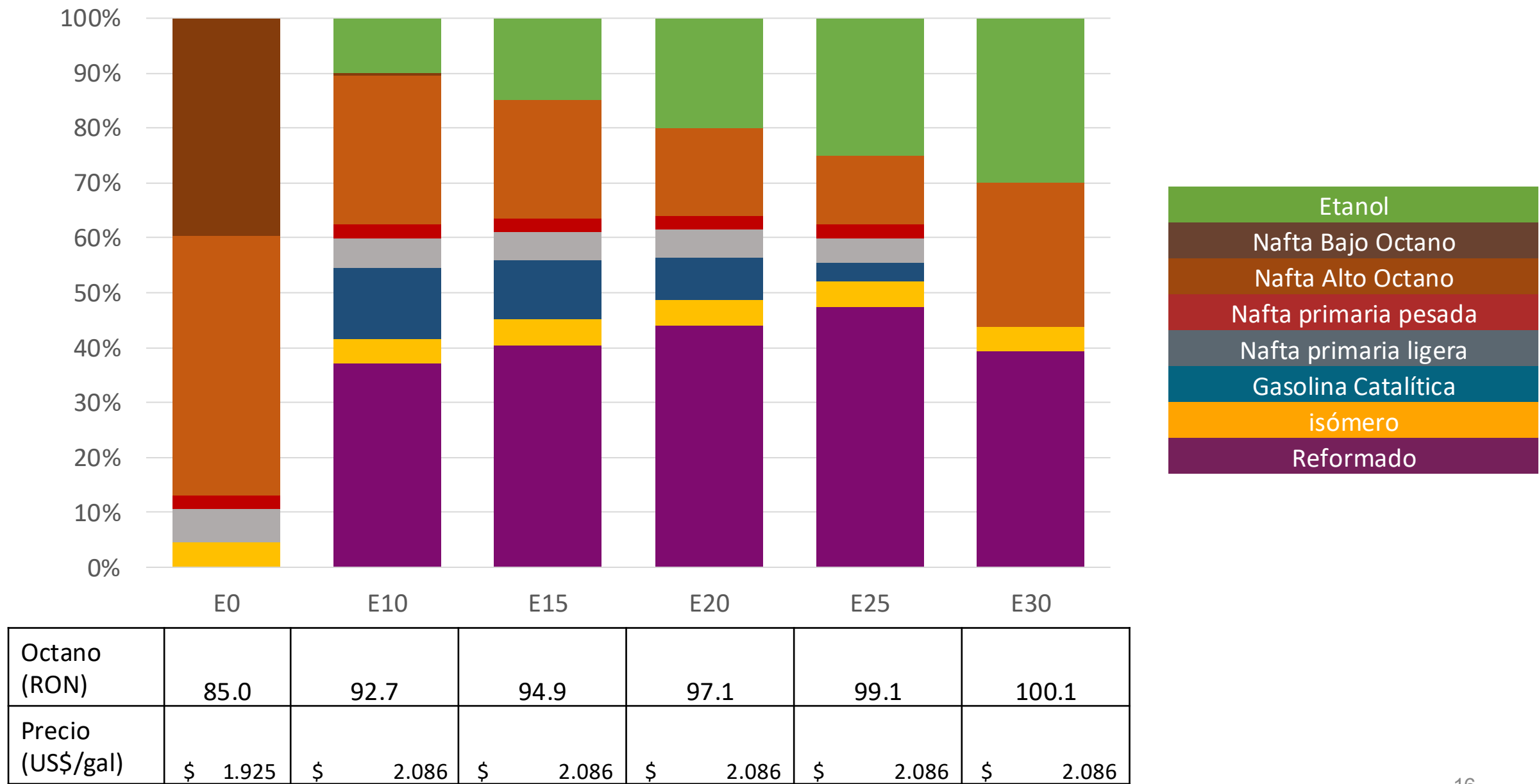
Octano (RON)	92.0		92.0		92.0		92.0		92.0		92.1	
Precio (US\$/gal)	\$	2.123	\$	1.958	\$	1.901	\$	1.853	\$	1.805	\$	1.764

Ecuador – Gasolina RON 95 – octano constante

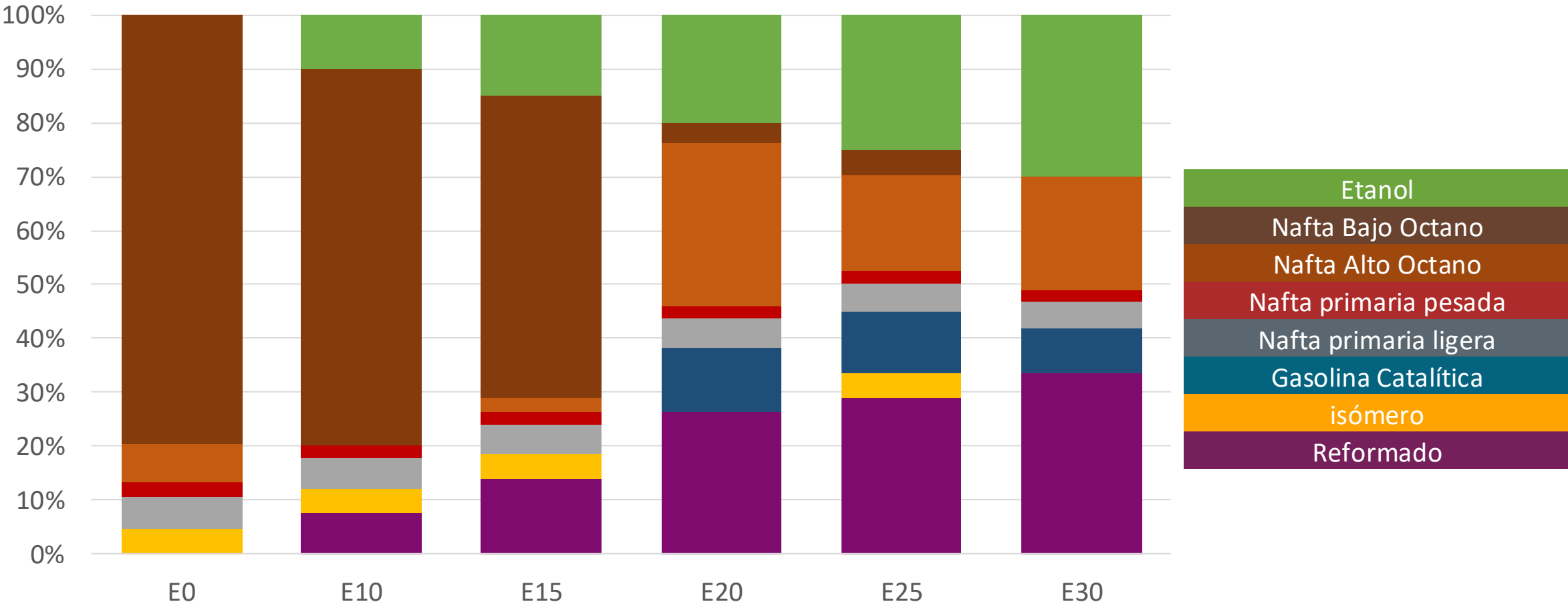


Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.287	\$ 2.087	\$ 1.993	\$ 1.903	\$ 1.853	\$ 1.806

Ecuador – Gasolina RON 85 – octano aumento

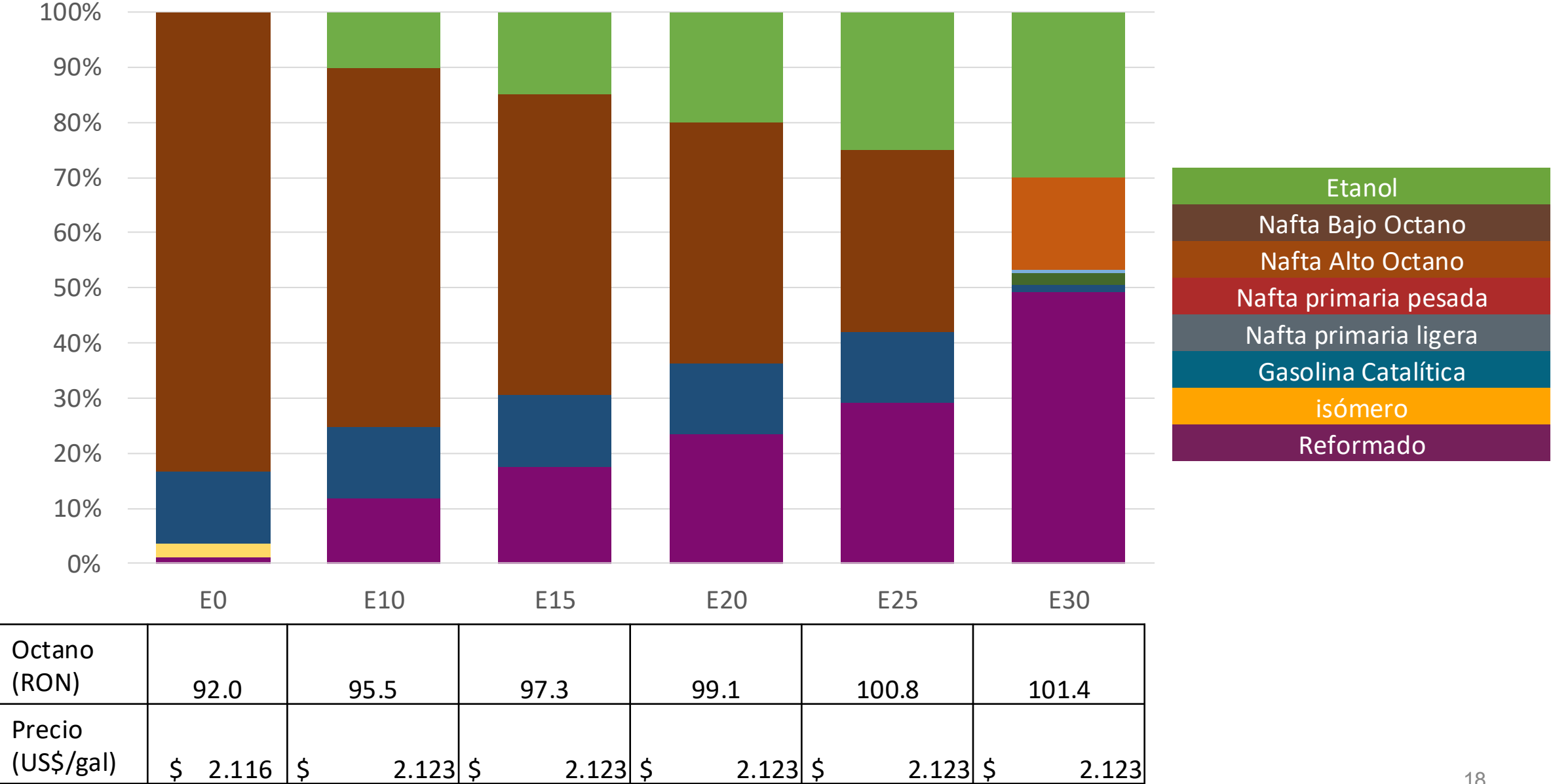


Ecuador – Gasolina RON 89 – octano aumento

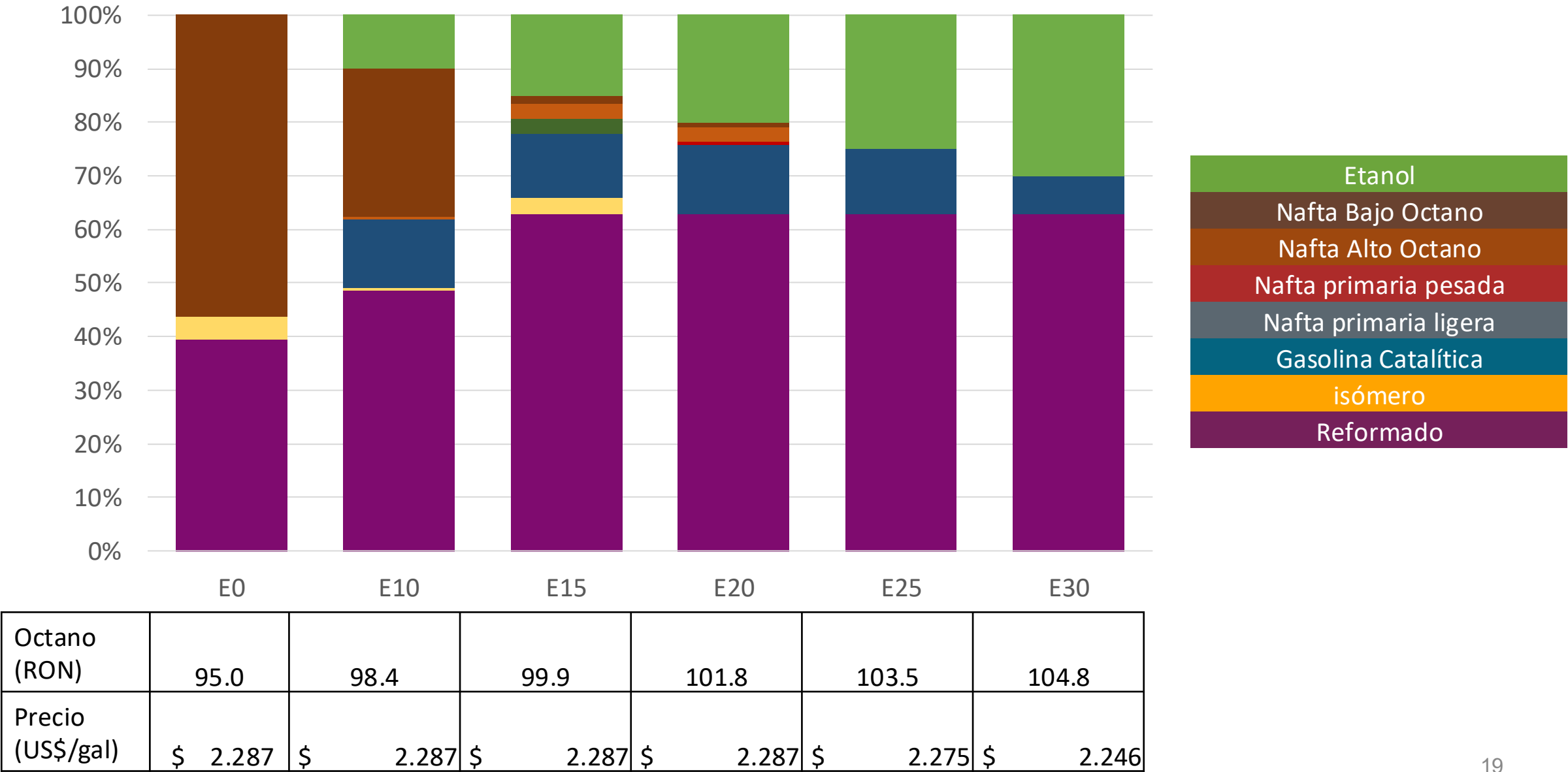


Octano (RON)	89.0	93.0	94.6	94.4	97.0	98.6
Precio (US\$/gal)	\$ 1.992	\$ 1.992	\$ 1.992	\$ 1.992	\$ 1.992	\$ 1.992

Ecuador – Gasolina RON 92 – octano aumento



Ecuador – Gasolina RON 95 – octano aumento



Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

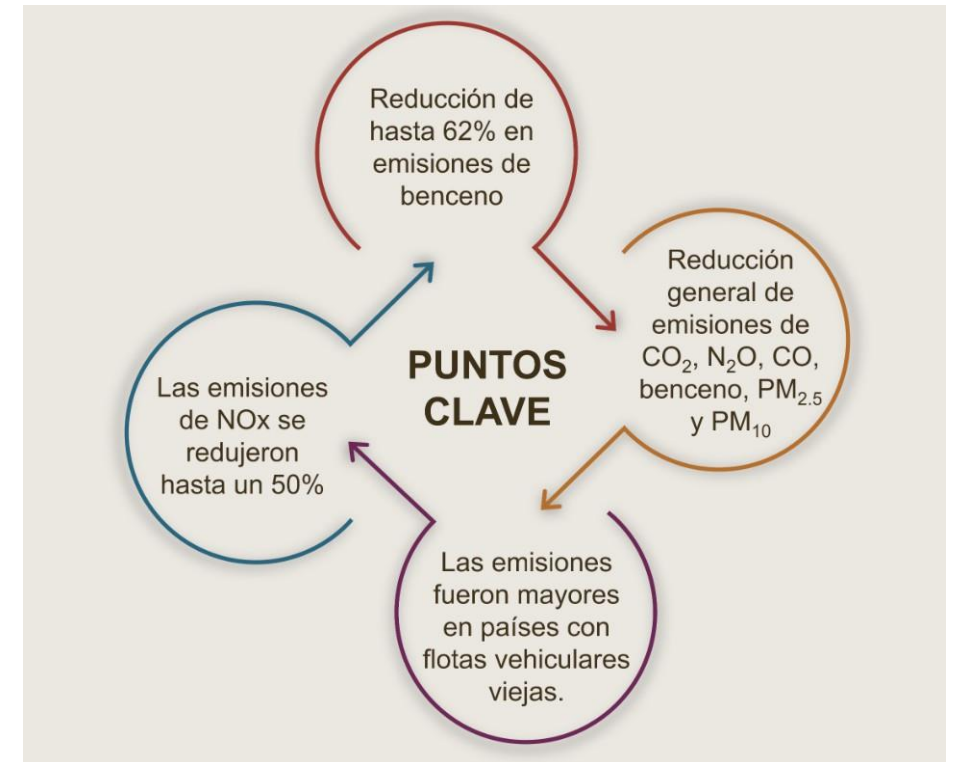
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



Parque vehicular a gasolina en Ecuador

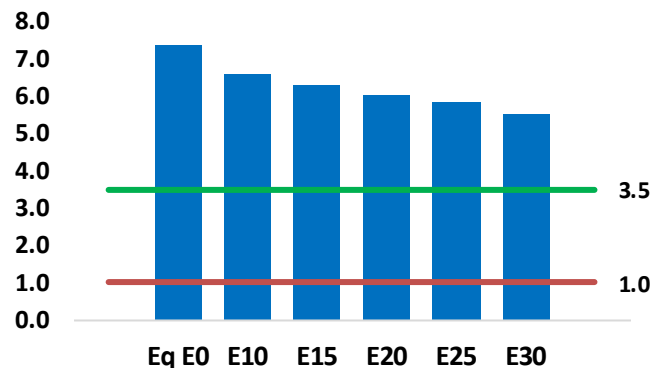
Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos
Automóviles ligeros	Eléctrico	-	-	Cualquiera	7,904
	Multi FI-Pt	Híbrido	PVC Tank	Cualquiera	74,475
	Multi FI-Pt	Euro VI		< 4años, < 80 mkm	560,856
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	35054
				> 8 años, > 160 mkm	75949
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	58423
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	245375
	multi	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	72444
	single	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	32717
	carbon	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	74781
Automóviles medianos	Multi FI-Pt	Euro VI	PCV Tank	< 4años, < 80 mkm	766222
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	47889
				> 8 años, > 160 mkm	103759
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	79815
	Euro III	> 8 años, > 160 mkm		335222	
	multi	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	98970
	single	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	44696
	carbon	3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	102163
Pequeños motores	Eléctrico	-	-	Cualquiera	777
	Multi FI-Pt	Híbrido	PCV	Cualquiera	6
	FI 4-ciclos	Euro V		< 4años, < 80 mkm	1126726
		Euro IV		4-8 años, 80-160 mkm	180656
				> 8 años, > 160 mkm	85574
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	0
		Euro II		> 8 años, > 160 mkm	71312
		none		> 8 años, > 160 mkm	115684
				> 8 años, > 160 mkm	797107
Camiones y pesados	Eléctrico	-	-	Cualquiera	2,253
	Multi FI-Pt	Híbrido	PCV	Cualquiera	1,551
	FI	Euro VI		< 4años, < 80 mkm	70366
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	86280
				> 8 años, > 160 mkm	49410
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	48842
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	30745
		3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	15402

Parque vehicular: 4,986,666 **vehículos que usan gasolina**
Edad promedio: **13 años**

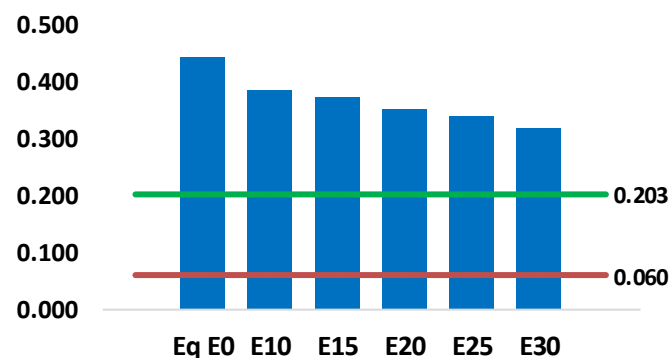
Ecuador - emisiones vehiculares

— Emisiones actuales Estados Unidos
— Emisiones estándar Euro 6

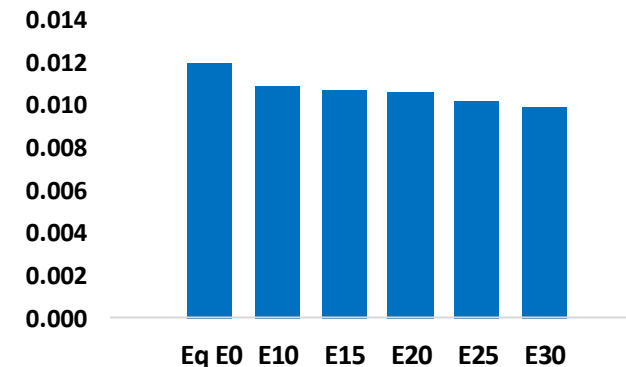
Monóxido de carbono (CO) en gramos por km



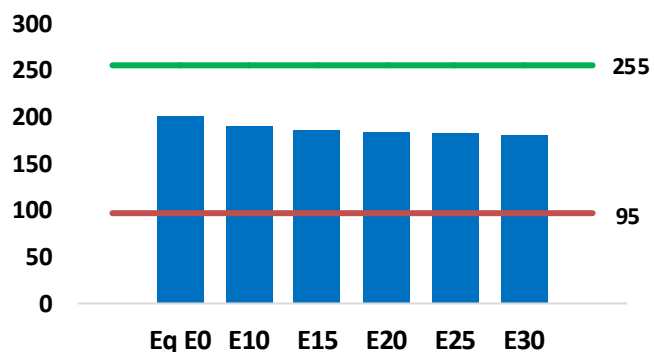
Óxidos de Nitrógeno (NOx) en gramos por km



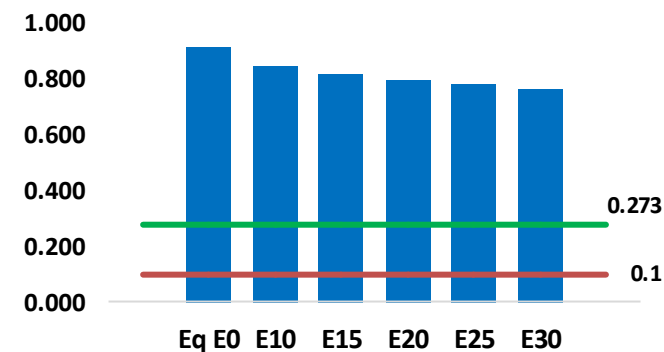
Aromáticos (BTX) en gramos por km



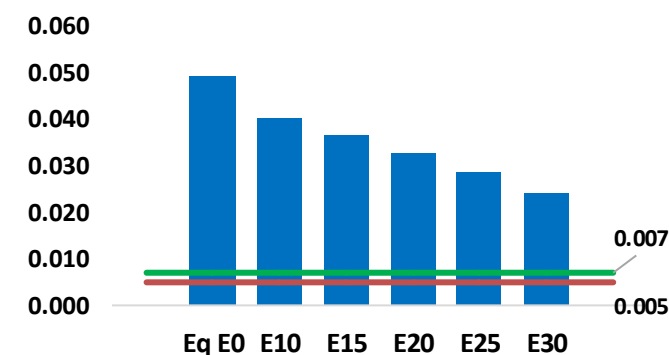
Dióxido de Carbono (CO2) en gramos por km



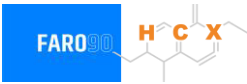
Hidrocarburos totales (THC) en gramos por km



Material Particulado (PM) en gramos por km



Ecuador – Emisiones Vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	866,631	820,176	773,721	739,588	707,051	682,578	647,991	-11%	-18%
CO2	23,349,725	22,749,304	22,182,239	21,736,259	21,515,571	21,390,678	20,996,386	-5%	-8%
VOC	106,789	102,613	98,437	95,802	93,512	91,861	89,272	-8%	-12%
NOx	51,967	47,982	45,211	43,779	41,495	39,694	37,580	-13%	-20%
SOx	266	246	226	209	192	175	156	-15%	-28%
NH3	8,890	8,802	8,714	8,755	8,853	8,923	8,980	-2%	0%
N2O	468	466	464	466	476	481	486	-1%	2%
CH4	23,868	23,868	23,868	24,226	24,751	25,205	25,634	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	920	892	863	848	837	830	816	-6%	-9%
Acetaldehidos	2,386	2,739	4,019	6,120	8,337	9,527	11,257	68%	249%
Formaldehidos	9,034	8,783	10,239	12,022	12,595	13,934	15,169	13%	39%
Benceno	1,408	1,353	1,282	1,262	1,252	1,197	1,158	-9%	-11%
PM2.5	1,325	1,205	1,084	978	875	763	647	-18%	-34%
PM10	4,452	4,047	3,642	3,286	2,938	2,564	2,173	-18%	-34%

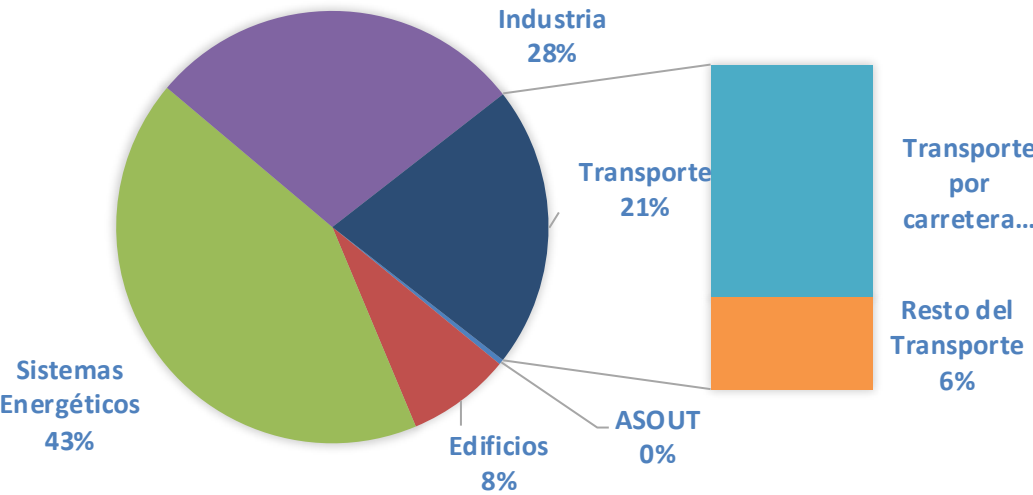
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

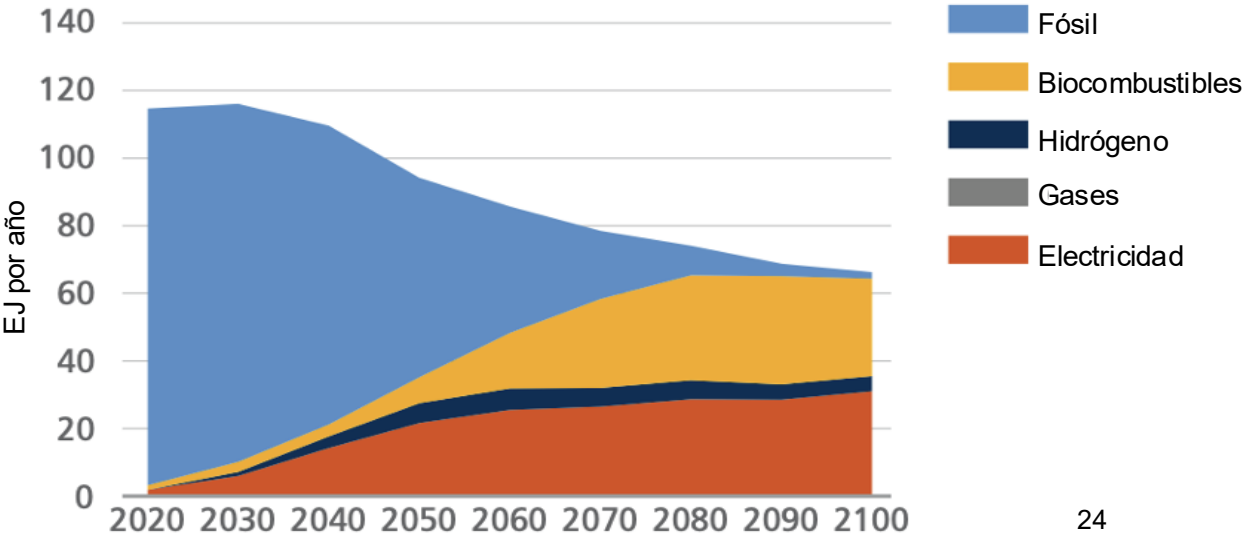
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

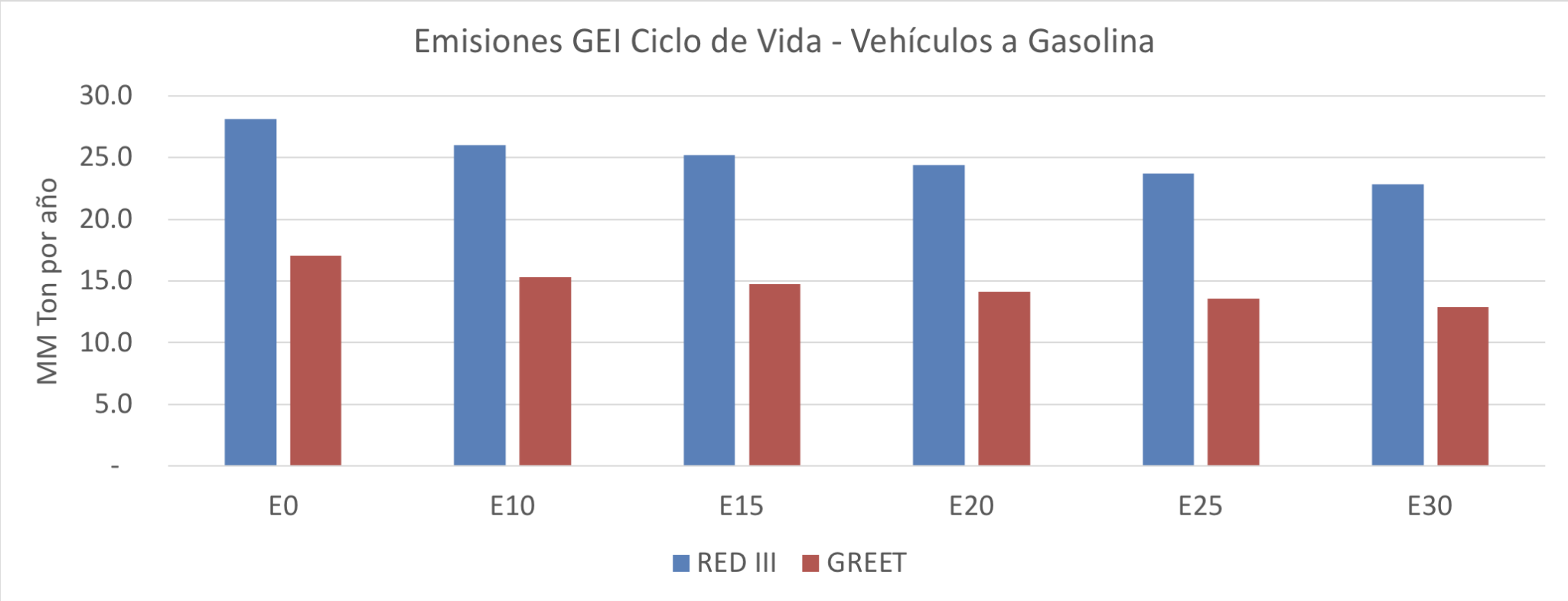
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida RED II/III y GREET y el Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE). Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el IPCC para 2025.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2025 (MMT/año)	101.4
Meta a 2035 (MMT/año)	71.0
Delta	30.4

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	10.0%	13.5%	17.1%	20.3%	24.4%
RED II/III	0.0%	7.5%	10.3%	13.2%	15.7%	18.8%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	5.6%	7.6%	9.6%	11.4%	13.6%
RED II/III	0.0%	7.0%	9.6%	12.2%	14.5%	17.3%